批流一体智能数据分析平台
实时链路 · 1 分钟窗口

概览
总览

实时分析
实时链路
交易分析
流量分析
类目销售
订单明细

离线与可信
离线与对账

AI
数据问答

治理
数据质量
指标口径
系统监控

折叠导航

数据直接读取实时数仓 ADS 层（Doris），不做二次缓存。

数据看板 / 总览

总览

核心指标、交易与流量趋势、类目 Top5

只读数据服务 · 5 张表
数据时间 2026-11-14 12:26:13
刷新

批流一体智能数据分析平台

Lakehouse | Kafka → Flink → Doris 实时链路 | Spark → Iceberg 离线链路 | AI Agent 取数

数据服务Doris 正常 · 40 ms
批流对账PASS · 不一致 0
Agent就绪 · langgraph

GMV（下单金额）
17,068,016.12 元
最近 40,360 个交易窗口（分钟级）累计
▼ -26.5%

批流一致性（实时 vs 离线）
PASS
比对窗口 40,358 · 不一致 0

核心指标

数据窗口 2009-12-01 07:45:00 ~ 2011-12-09 12:50:00

悬停或聚焦「?」可查看口径定义；完整字典见「指标口径」页。

订单量
776,575 笔
下单用户 5,852 人
▲ +275.0%

支付金额
17,068,016.12 元
支付笔数 776,575 笔
▼ -26.5%

退款金额
688,138.45 元
退款笔数 16,552 笔
待下一窗口

PV（行为事件）
10,098,974 次
窗口 12:50

交易趋势

左轴 GMV（元） / 右轴 订单量（笔）



数据直接读取实时数仓 ADS 层（Doris），不做二次缓存。

实时链路

实时 ADS 分钟窗口：交易、流量与新鲜度

只读数据服务 · 5 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:21

刷新

实时链路健康

Kafka → Flink（1 分钟滚动窗口）→ Doris。本页看的是**链路本身的运行状态**，不是业务主题的历史序列（后者见「交易分析」「流量分析」）。

最新窗口	窗口密度（最近 120 个）	GMV 跨窗口可加性	去重指标
12:50	106 个	可加	不可加
历史数据集 · 按原始事件时间保留，滞后不适用	占 88.3%，其余为无业务量窗口	GMV / 订单量 / PV 等可直接 SUM 上卷	UV / 下单用户数须回明细去重

最新窗口取值

最近一个 1 分钟窗口的原始指标（不是累计值；累计值见「交易分析」）

本窗口 GMV	本窗口订单量	本窗口支付笔数	本窗口 PV
249.45 元	15 笔	15 笔	682 次
窗口 2011-12-09 12:50:00	下单用户 1 人	支付金额 249.45 元	窗口 2017-12-03 23:59:00

说明：最新窗口常常尚未写满（例如窗口刚到、事件还在流入），因此它的取值通常明显小于历史窗口的中位水平。这属于正常现象，与本页要看的"链路是否在产出"是两件事。

近 60 个窗口：GMV 与订单量

左轴 GMV（元）/ 右轴 订单量（笔）



数据直接读取实时数仓 ADS 层（Doris），不做二次缓存。

交易分析

GMV、客单价、支付成功率与退款率

只读数据服务 · 5 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:29

刷新

交易指标

最近 200 个窗口累计

窗口内累计；悬停或聚焦「?」可查看每项的口径定义。

GMV 合计
261,304.87 元
13:17 ~ 12:50
▼ -26.5%

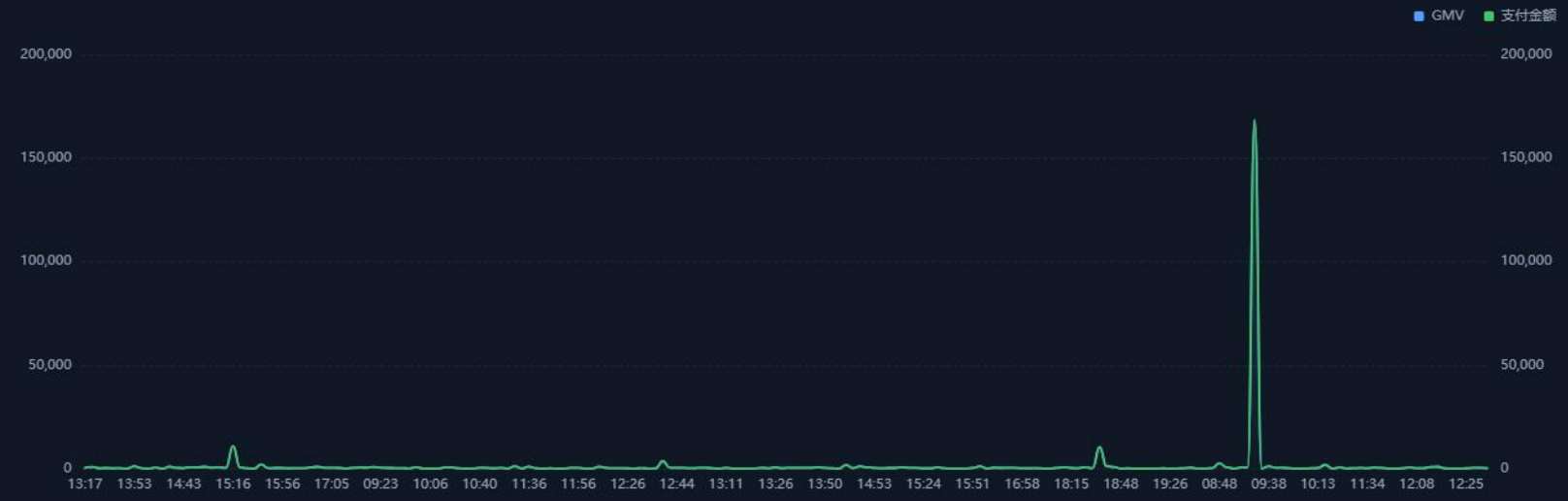
客单价
62.82 元
GMV ÷ 订单量 4,159 笔
▼ -80.4%

支付成功率
100.00%
成功 4,159 / 失败 0

退款率（金额口径）
64.97%
退款 169,773.42 / 支付 261,304.87

GMV 与支付金额趋势

双轴折线：左轴 GMV / 右轴支付金额，X 轴为 HH:MM



数据直接读取实时数仓 ADS 层（Doris），不做二次缓存。

流量分析

UV / PV、行为漏斗与转化率

只读数据服务 · 5 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:38

刷新

流量规模

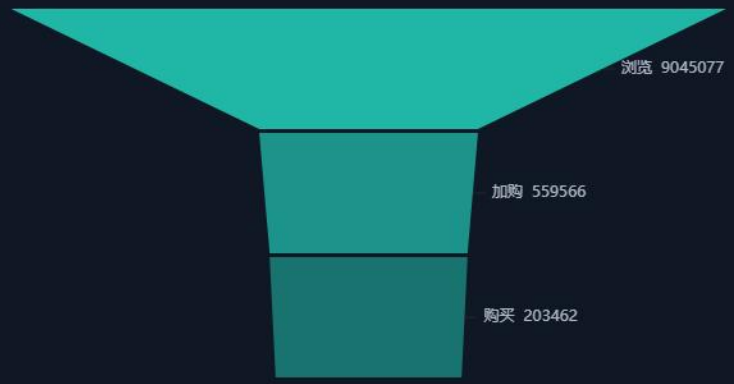
最近 60 个窗口

PV 口径为窗口内全部行为事件数（含 VIEW / CLICK / CART / FAVORITE / BUY），非狭义页面浏览。

UV（单窗口峰值）	PV 合计（近 60 窗口）	浏览次数（全量）	购买次数（全量）
1,245 人	82,473 次	9,045,077 次	203,462 次
去重用户不可跨窗口相加	趋势图所选窗口内的行为事件数	漏斗第一层，与下方漏斗同口径	收藏 2,640 次（近 60 窗口）

行为漏斗

浏览 → 加购 → 购买（本数据集不含点击事件）（全量窗口累计）



转化率

按所选窗口累计分子分母重算，分母为 0 时显示 —。

浏览 → 加购	加购 → 购买
6.19%	36.36%
加购 ÷ 浏览（无点击层）	购买 ÷ 加购

端到端转化率	未购买占比
2.25%	97.75%
购买 ÷ 浏览	（浏览 − 购买）÷ 浏览

浏览 → 加购	6.19% 流失 8,485,511
加购 → 购买	36.36% 流失 356,104

流量趋势

左轴 PV / UV / 浏览次数



数据直接读取实时数仓 ADS 层（Doris），不做二次缓存。

类目销售

类目 GMV 排行、占比与明细

只读数据服务 · 5 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:46

刷新

类目 GMV 排行

按 GMV 降序；切换时间范围或排行条数会重新聚合。

最近 60 分钟 | 全部

条数（3 ~ 50）：10



GMV 占比

按排行条数取前 10 个类目



合计

合计金额用整数分累加后再格式化，避免浮点误差。

类目 GMV 合计
5,103.40 元
覆盖 10 个类目

类目订单合计
200 笔

数据直接读取实时数仓 ADS 层（Doris），不做二次缓存。

订单明细

按类目与日期筛选，查看订单支付与退款记录

只读数据服务 · 5 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:48

刷新

订单筛选

三个条件均可留空；日期为闭区间，按订单事件时间过滤

商品类目：全部类目

开始日期：yyyy/mm/日

结束日期：yyyy/mm/日

查询 重置

订单列表

共 776,575 条

点击任意一行（或聚焦后按回车）查看该订单的支付与退款记录。

订单号	用户	商品	类目	会员等级	省份	数量	金额（元）	下单时间
776575	328	2,412	厨房餐厨	—	—	4	16.60	2011-12-09 12:50:00
776574	328	2,411	厨房餐厨	—	—	4	16.60	2011-12-09 12:50:00
776573	328	2,410	厨房餐厨	—	—	4	16.60	2011-12-09 12:50:00
776572	328	2,070	布艺纺织	—	—	6	12.60	2011-12-09 12:50:00
776571	328	1,904	家居装饰	—	—	4	15.00	2011-12-09 12:50:00
776570	328	1,902	家居装饰	—	—	4	15.00	2011-12-09 12:50:00
776569	328	1,901	家居装饰	—	—	4	15.00	2011-12-09 12:50:00
776568	328	1,900	家居装饰	—	—	4	15.00	2011-12-09 12:50:00
776567	328	1,808	收纳整理	—	—	12	23.40	2011-12-09 12:50:00
776566	328	1,806	收纳整理	—	—	12	23.40	2011-12-09 12:50:00
776565	328	1,790	布艺纺织	—	—	12	10.20	2011-12-09 12:50:00
776564	328	1,734	收纳整理	—	—	12	19.80	2011-12-09 12:50:00
776563	328	1,733	收纳整理	—	—	12	19.80	2011-12-09 12:50:00
776562	328	1,564	家居装饰	—	—	8	15.60	2011-12-09 12:50:00
776561	328	1,350	厨房餐厨	—	—	3	14.85	2011-12-09 12:50:00

数据直接读取实时数仓 ADS 层（Doris），不做二次缓存。

离线与对账

离线分层指标、按天趋势，以及实时/离线逐窗口对账结论

只读数据服务 · 4 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:50

刷新

PASS

批流对账一致

对账区间 2009-12-01 07:45:00 ~ 2011-12-09 12:48:00

比对窗口	一致窗口	不一致窗口	对账执行时间
40,358	40,358	0	2026-11-14 03:36:56

? 判据为逐窗口数值相等（缺失侧补 0）。比对窗口包含"两侧均为 0"的业务静默窗口 —— 它们计入"一致"但不构成独立证据，真正承载判别力的是有业务量的窗口。

双塔对比：实时链路 vs 离线链路

同一批业务事实、两条独立技术栈，指标必须逐项相等

差异全部为 0

实时链路
Kafka → Flink → Doris（1 分钟窗口）

GMV（元）	17,068,016.12
订单量（笔）	776,575
支付金额（元）	17,068,016.12
退款金额（元）	688,138.45

vs

离线链路
Spark → Iceberg → Doris（按天 + 逐窗口对账）

GMV（元）	17,068,016.12
订单量（笔）	776,575
支付金额（元）	17,068,016.12
退款金额（元）	688,138.45

指标	实时链路	离线链路	差异
GMV（元）	17,068,016.12	17,068,016.12	0.00
订单量（笔）	776,575	776,575	0
支付金额（元）	17,068,016.12	17,068,016.12	0.00
退款金额（元）	688,138.45	688,138.45	0.00

离线链路核心指标

Spark 分层计算（ODS → DWD → DWS → ADS）的结果，按天粒度；口径与实时链路逐字相同，指标定义见「指标口径」页。

数据问答

用自然语言提问，Agent 经只读接口取数并给出可核对的来源

只读数据服务 · 1 张表

数据时间
2026-11-14 12:27:15

刷新

用自然语言问数据

Agent 会先查指标口径、再生成只读 SQL、通过安全守卫后取数，最后给出带数据来源的回答。它没有数据库写权限。

哪个类目的 GMV 最高?

提问

Ctrl / ⌘ + Enter 提交。回答由 LLM 生成，所有数字都来自真实查询结果。

试试： 最近一周每天的 GMV 是多少? | 支付成功率和退款率分别是多少? | 哪个类目的 GMV 最高? | 这些数据准不准? 实时和离线一致吗?

执行轨迹

引擎 langgraph · 重试 0 次

下面每一段都对应服务端实际报告过的动作（graph.path / steps / executed_sql），不展示模型的推理过程。

- 提问 收到问题
- 口径检索 命中 5 条口径
- 工具取数 2 次成功
- 只读 SQL 2 条已执行
- 结果校验 通过
- 回答 11.1s

回答

模型 deepseek-flash · 耗时 11.1 s · 工具调用 2 轮 · 引用口径 5 条

结论

GMV 最高的类目是「文具纸品」，当天 GMV 为 168,816.98 元，订单数 36 单，客单价约 4,689.36 元/单。

依据：`lakehouse_ads.ads_batch_category_1d`，统计日期取该表最新可用日 **2011-12-09**（offline 日批，全表共 604 个日期分区；这不是当天的最新数据，而是表中最新的日期）。

当日类目 GMV 排名（前 5）

排名	类目	GMV（元）	订单数	客单价（元/单）
1	文具纸品	168,816.98	36	4,689.36
2	厨房餐厨	4,131.72	133	31.07

数据质量

校验清单、覆盖类别与运行方式（CLI 驱动）

只读数据服务 · 2 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:54

刷新

校验清单共 25 条，全部为 error 级（任一失败即让脚本退出码非 0）

校验由 CLI 引擎执行：`bash scripts/run-quality-checks.sh`（加 `--with-lake` 才跑需要读 Iceberg 的那 1 条）。本页**不展示**每条的通过情况 —— 数据服务没有暴露质量结论的只读接口，前端无法取得真实结果，因此不做任何推测。下面给出的是 **清单本身** 与 **接口能真实取到的完整性信号**。

实时完整性信号（来自对账接口）

对账批次 reconcile_20261114_033656

下面每个数字都是服务端算出来的：`GET /data/api/batch/reconcile`。它不是"质量校验的结论"，而是**同一批业务事实经两条独立链路计算后的比对结果**。

对账总体结论	已比对窗口	不一致窗口	两侧 GMV 是否相等
PASS	40,358 个	0 个	相等
不一致窗口数为 0 即 PASS	实时侧与离线侧逐窗口	必须为 0	实时 17,068,016.12 / 离线 17,068,016.12

对账执行时间 2026-11-14 03:36:56

校验清单（25 条）

清单来源：`infrastructure/quality/checks.conf`。每条校验 = 一段配置 + 一个返回标量的 SQL，由引擎逐条解释执行。标注「spark」的那条需要读 Iceberg，默认不跑。

全部（25） 交易域（8） 流量域（8） 分层与存储（8） 跨链路（1）

交易域 订单 / 支付 / 退款三类事实的正确性 — 8 条

rowcount_trade	交易域非空守卫（实时 DWD 三表 + 离线 ADS）	doris
pk_unique_trade	交易域主键唯一（order_id / payment_id / refund_id）	doris
notnull_trade	交易域关键字段非空（主键 / user_id / amount / event_time）	doris
amount_gmv_realtime	金额关系：实时 DWD SUM(amount) == 离线 ADS SUM(gmv)	doris
amount_payment_le_order	金额关系：支付金额 <= 订单金额（不允许超付）	doris
amount_refund_le_payment	金额关系：退款金额 <= 支付金额（不允许超退）	doris

指标口径

指标字典与表结构（Agent 回答问题的口径来源）

只读数据服务 · 2 张表

数据时间
2026-11-14 12:26:56

刷新

口径来源声明

本页是 Agent 回答问题时**必须引用**的口径来源。指标字典与表结构均来自后端元数据接口，与 `sql/metadata/metrics.md` 保持同源；任何口径变更都先改该文档，再改 Flink / Spark 作业。

口径文档版本 **V1.2** —— 接口在运行时解析该 Markdown 文档，不存在第二份口径副本。

指标字典

指标口径的唯一定义来源，共 25 条定义。

按域 / 指标 / 字段 / 表筛

域	指标	字段	所在表	口径说明	计算方式	空值约定
交易	GMV	gmv	ads_realtime_trade_1m	窗口内**订单创建**事件的成交金额合计	`SUM(amount)` WHERE `event_type='ORDER_CREATED'`	无事件补 0
交易	订单量	order_cnt	ads_realtime_trade_1m	窗口内订单创建事件数	`COUNT(*)` WHERE `event_type='ORDER_CREATED'`	无事件补 0
交易	下单用户数	order_user_cnt	ads_realtime_trade_1m	窗口内产生订单的去重用户数	`COUNT(DISTINCT user_id)`	无事件补 0
交易	客单价	avg_order_amount	ads_realtime_trade_1m	平均每单金额	`gmv / order_cnt`，分母 0 时 NULL	分母为 0 时 NULL
交易	支付笔数	payment_cnt	ads_realtime_trade_1m	窗口内**支付成功**事件数	`COUNT(*)` WHERE `event_type='PAYMENT_SUCCESS'`	无事件补 0
交易	支付金额	payment_amount	ads_realtime_trade_1m	窗口内支付成功金额合计	`SUM(amount)` WHERE 成功	无事件补 0
交易	支付失败笔数	payment_fail_cnt	ads_realtime_trade_1m	窗口内支付失败事件数	`COUNT(*)` WHERE `event_type='PAYMENT_FAILED'`	无事件补 0
交易	支付成功率	payment_success_rate	ads_realtime_trade_1m	成功占全部支付尝试的比例	`payment_cnt / (payment_cnt + payment_fail_cnt)`，分母 0 时 NULL	分母为 0 时 NULL
交易	退款笔数	refund_cnt	ads_realtime_trade_1m	窗口内退款发起事件数	`COUNT(*)` WHERE `event_type='REFUND_CREATED'`	无事件补 0
交易	退款金额	refund_amount	ads_realtime_trade_1m	窗口内退款金额合计	`SUM(refund_amount)`	无事件补 0
交易	退款率	refund_rate	ads_realtime_trade_1m	退款金额占支付金额的比例	`refund_amount / payment_amount`，分母 0 时 NULL	分母为 0 时 NULL
流量	UV	uv	ads_realtime_traffic_1m	窗口内去重用户数	`COUNT(DISTINCT user_id)`	无事件补 0
流量	PV	pv	ads_realtime_traffic_1m	窗口内行为事件总数	`COUNT(*)`	无事件补 0